



PROGRAMA AVANZADO · BLOQUE I — CIBERSEGURIDAD

MÓDULO 1 · FUNDAMENTOS

Fundamentos de Ciberseguridad, Ciberinteligencia y Ciberdefensa

De las definiciones a las decisiones · Escenario: Telvora Communications

Programa Avanzado de Ciberinteligencia y Ciberdefensa

Qué vamos a ver en este módulo



Fundamentos y vocabulario 01

Activos, CIA, amenaza, vulnerabilidad, exposición y riesgo



Amenazas y contexto telco 02

Threat landscape 2026 y por qué telco es diferente



Ciberinteligencia 03

Ciclo de inteligencia, fuentes y niveles de confianza



Ciberdefensa y organización 04

Defensa en profundidad, organismos y roles



CAPÍTULO



Fundamentos y vocabulario

Activos · CIA · amenaza · vulnerabilidad · exposición · riesgo

01

¿Qué estamos protegiendo realmente?

Un activo es cualquier elemento con valor para la organización. No se limita a servidores y dispositivos.



Servicios y plataformas

Comunicaciones, provisión y operación



Información de clientes

Datos personales y comerciales



Claves y certificados

Material criptográfico



Configuración de red

APIs, aplicaciones y repositorios



Reputación y confianza

Relaciones con clientes y proveedores



Identidades

Empleados, admins y cuentas de servicio



Idea avanzada: la pregunta útil no es solo «¿qué activos tenemos?», sino qué capacidades de negocio dependen de ellos. Un servidor puede ser sustituible; la función que presta, no.

La cadena que hay que saber distinguir



vulnerabilidad $\neq$ riesgo

Una debilidad crítica en un sistema aislado puede no ser tu mayor riesgo.



amenaza $\neq$ riesgo

Que exista un actor capaz no significa que el riesgo se materialice.

CIA aplicado a servicios críticos



C

Confidencialidad

La información solo es accesible por quien está autorizado.

En Telvora: Datos de clientes, credenciales, claves, inteligencia de amenazas.



I

Integridad

Impedir modificaciones no autorizadas o no detectadas.

En Telvora: Manipular rutas, DNS o configuración puede ser grave sin robar datos.



A

Disponibilidad

Los servicios están accesibles cuando se necesitan.

En Telvora: Otros sectores dependen del operador: resiliencia crítica.

CIA es necesario, pero no suficiente

Durante el curso aparecerán propiedades complementarias. La respuesta correcta a un incidente rara vez es una sola letra de CIA.



Autenticidad

Poder confiar en la identidad y el origen de algo.



Trazabilidad

Atribuir acciones a entidades y reconstruir la actividad.



No repudio

Reducir la capacidad de negar acciones cuando hay evidencia válida.



Resiliencia

Mantener o recuperar funciones esenciales frente a fallos y ataques.



Ejercicio de aula: ¿qué propiedades afecta cada caso? Filtración de clientes · alteración de DNS · DDoS a un portal · robo de clave privada · borrado de logs tras una intrusión.

Superficie, vector y camino de ataque



Superficie de ataque

Todos los puntos por los que un adversario puede interactuar o abusar de relaciones de confianza: servicios expuestos, identidades, APIs, cloud, proveedores, correo, interfaces de administración, IoT/OT, personas.



Vector de ataque

El medio concreto para obtener acceso o causar un efecto: phishing, explotación de una vulnerabilidad, credenciales robadas, abuso de API, un proveedor comprometido.

ATTACK PATH · encadenar condiciones favorables

Credencial expuesta



VPN sin MFA anti-phishing



Acceso a red interna



Privilegios excesivos



Activo crítico



CAPÍTULO



Amenazas y contexto telco

Threat landscape 2026 · amenazas clave · por qué telco es diferente

02

Actores de amenaza: no basta con la etiqueta



Motivación

Lucro, ideología, espionaje, disrupción



Capacidad

Recursos, acceso, disciplina operativa



Oportunidad

Exposición y condiciones favorables

Una clasificación útil de actores:

Cibercriminales

Ransomware y afiliados

Actores estatales

Hacktivistas

Insiders

Espionaje industrial

Oportunistas



Cuidado: no asumas capacidad a partir de una etiqueta. Dos actores con la misma motivación pueden tener recursos, acceso y disciplina operativa muy diferentes.

Threat Landscape 2026: los números en contexto

ENISA Threat Landscape 2025 (rev. enero 2026) · 4.875 incidentes observados entre jul-2024 y jun-2025



~77%

de los incidentes son DDoS

muy influido por campañas hacktivistas



~60%

phishing como vía de intrusión

incluye vishing, malspam, malvertising



21,3%

explotación de vulnerabilidades

como vector inicial identificado



4.875

incidentes analizados

una muestra, no el total de ataques



Enseñanza clave: frecuencia observada $\neq$ impacto potencial $\neq$ prioridad para tu organización. Ransomware, aun sin ser el más frecuente, sigue siendo la amenaza de mayor impacto para ENISA.

Amenazas especialmente relevantes



Phishing y abuso de identidad

Ya no busca instalar malware, sino robar una identidad válida.



Explotación de vulnerabilidades

Un servicio expuesto puede dar acceso inicial a gran velocidad.



Ransomware y extorsión

Es una operación completa, no solo cifrado. Puede haber extorsión sin cifrar.



DDoS

Volumétrico, de protocolo o aplicación; a veces, una distracción.



Supply chain

Heredas riesgo de proveedores, librerías, cloud y partners.



Insider threat

No siempre malicioso: también negligente o comprometido.



APT no significa «malware sofisticado». Es una amenaza con capacidad, persistencia y objetivos sostenidos: a menudo usa herramientas corrientes y credenciales legítimas (living-off-the-land).

¿Por qué telecomunicaciones es diferente?



Infraestructura habilitadora

Otros sectores dependen de su conectividad: la interrupción genera efectos en cascada.



Convergencia tecnológica

Red, IT, cloud, virtualización, APIs, 5G y edge se mezclan; la frontera red/IT se difumina.



Superficie singular

OSS/BSS, señalización, roaming, interconexiones, DNS/routing y APIs de red.

188

Telecom Security Incidents 2024 (ENISA)

188 incidentes notificados por 26 Estados de la UE y 2 países EFTA — un **+20,5 %** frente a 2023. No es el total de ataques: es lo notificado dentro del mecanismo.

Tres referencias del sector, tres enseñanzas



Orange

RESPUESTA OPERATIVA

Ante un ciberataque (jul-2025) aisló servicios para contener. La contención generó impacto operativo.

Contención y disponibilidad pueden entrar en tensión.



Telefónica

OPERACIÓN CONTINUA

Integra threat intelligence, SOC y Digital Operations Center funcionando de forma permanente.

La defensa a gran escala no es una colección de herramientas.



Ericsson

SEGURIDAD DE PRODUCTO

Publica boletines de seguridad; el 5G converge con IT/cloud y amplía la superficie.

Fabricante y operador están conectados, pero no son la misma responsabilidad.



CAPÍTULO



Ciberinteligencia

Información vs. inteligencia · ciclo · fuentes · confianza

03

Información no es inteligencia



Lo que convierte información en inteligencia:



El ciclo de inteligencia: seis fases



Es un ciclo, no una línea: la difusión y el feedback alimentan de nuevo la dirección. La herramienta no sustituye al análisis; el mismo caso genera un IOC urgente para el SOC y una evaluación estratégica para dirección.

Fuentes: OSINT, HUMINT, SIGINT y TECHINT



OSINT

Open Source Intelligence

Fuentes abiertas y legales: web, prensa, DNS, certificados, registros. No es «buscar en Google».



HUMINT

Human Intelligence

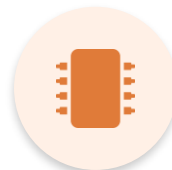
Fuentes humanas: entrevistas, expertos, comunidades de confianza. Con marco legal y ético.



SIGINT

Signals Intelligence

Señales y comunicaciones. Implicaciones legales fuertes: en el curso, solo el lab autorizado.



TECHINT

Technical Intelligence

Análisis técnico: malware, artefactos, protocolos. Ligada a reversing y telemetría.

Corroboración: diez fuentes que copian el mismo comunicado no son diez corroboraciones independientes.

Cómo hablar con rigor de lo que sabemos



Hecho

Observado directamente o bien corroborado.



Hipótesis

Explicación posible que aún hay que probar.



Evaluación

Juicio analítico a partir de evidencia y razonamiento.



Intelligence gap

Lo que falta y podría cambiar la evaluación.

Probabilidad

Cuánto creemos que algo puede ocurrir o que una hipótesis sea cierta.

≠

Confianza

Cuánto fiamos de nuestra evaluación, según cantidad, calidad y consistencia de la evidencia. Alta / media / baja.



CAPÍTULO

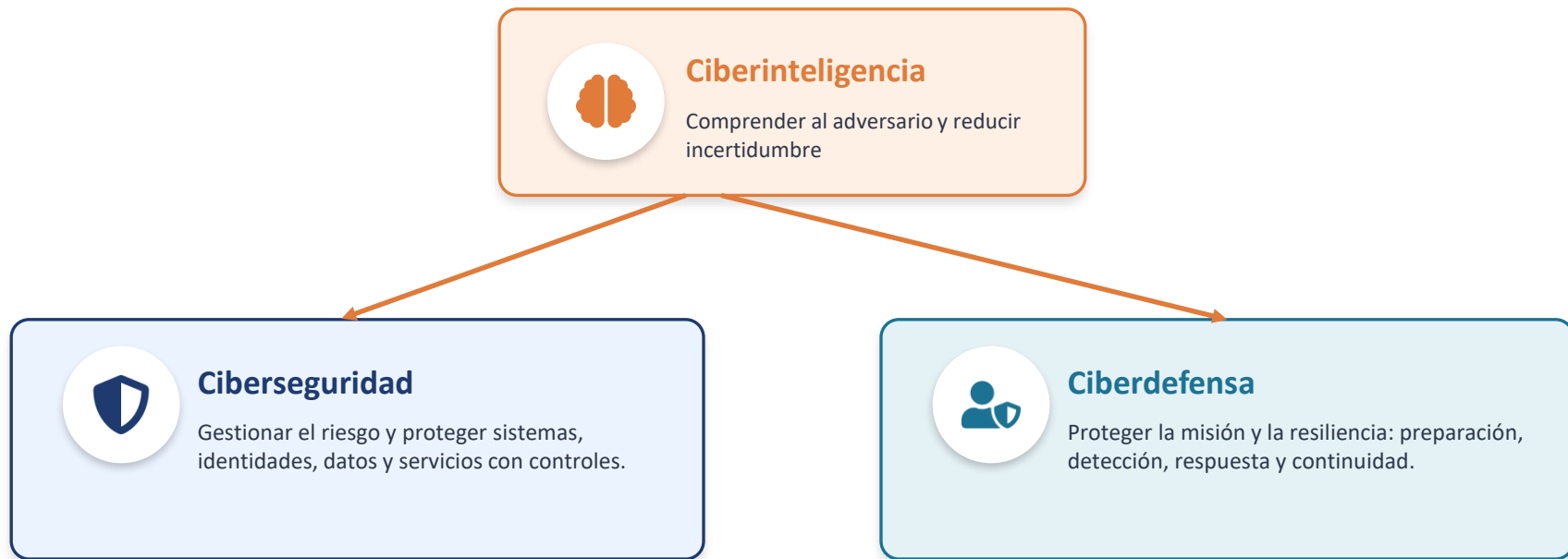


Ciberdefensa y organización

Tres disciplinas · defensa en profundidad · organismos · roles

04

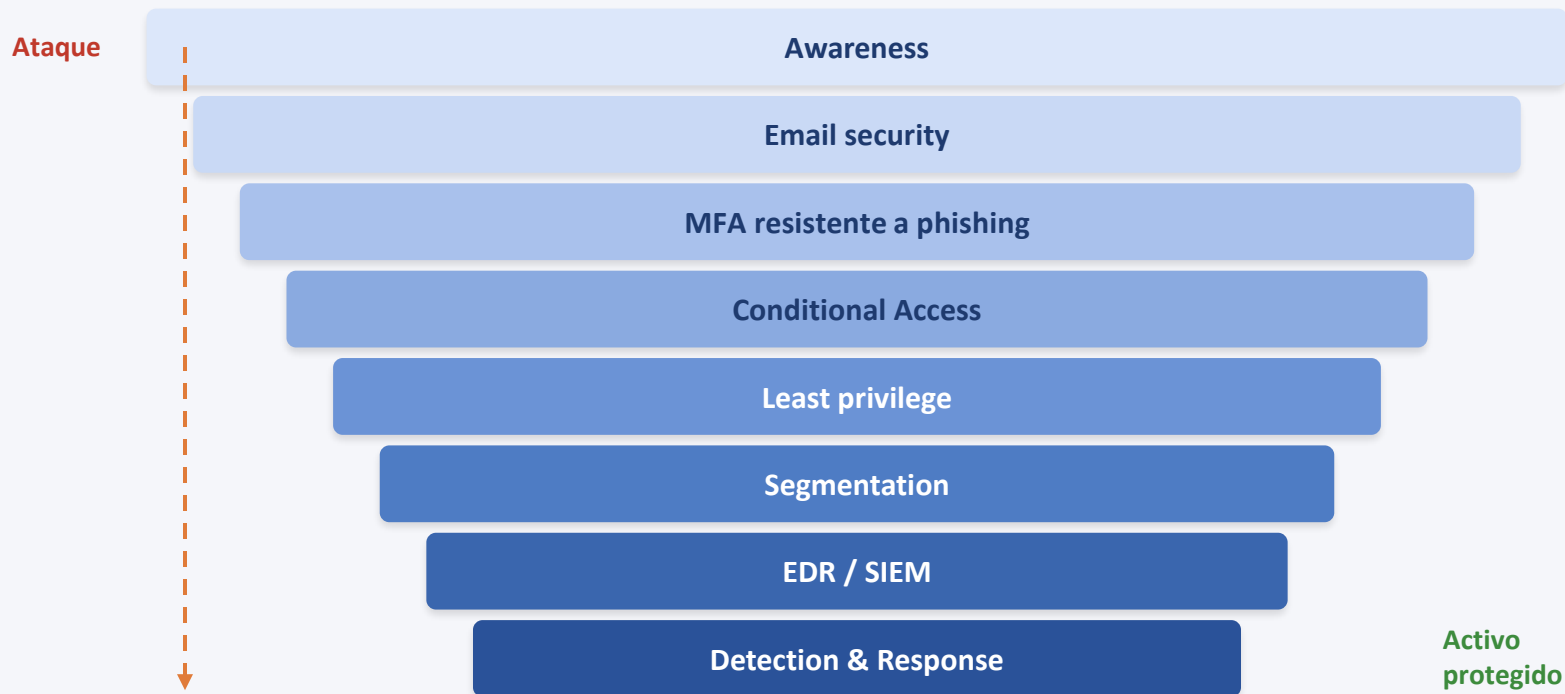
Ciberseguridad · ciberinteligencia · ciberdefensa



No son silos: una defensa madura consume inteligencia y, a la vez, genera nueva información para la inteligencia.

Defensa en profundidad: barreras que se suman

Ejemplo frente al robo de credenciales. Si una capa falla, la siguiente limita el avance del atacante.



Organismos de referencia



CCN-CERT

ESPAÑA

Respuesta a incidentes del Centro Criptológico Nacional. AAPP, sistemas clasificados e interés estratégico.



INCIBE-CERT

ESPAÑA

Prevención y respuesta para empresas, ciudadanía y operadores de infraestructuras críticas.



ENISA

UNIÓN EUROPEA

Agencia de la UE: política, cooperación, certificación, análisis y preparación (no es un CERT operativo).



CISA

ESTADOS UNIDOS

Lidera el riesgo ciber y físico sobre infraestructuras críticas de EE. UU. Guías usadas mundialmente.

No confundas roles: regulador · CERT/CSIRT · organismo de inteligencia · agencia de ciberseguridad · proveedor · SOC interno. Se solapan en parte, pero no son equivalentes.

Roles profesionales: un ciclo que colabora



SOC Analyst

Convierte telemetría en decisiones operativas.



Threat Hunter

Parte de hipótesis y busca lo no detectado.



CTI Analyst

Reduce incertidumbre sobre actores y campañas.



Pentester / Red

Evalúa exposición y rutas de ataque autorizadas.



DFIR

Preserva y analiza evidencia: qué pasó y su alcance.



Security Architect

Traduce amenaza en decisiones estructurales.



CISO

Gobierna el riesgo y alinea seguridad con negocio.



Se alimentan en ciclo: CTI → Red Team → telemetría → SOC → Hunting/IR → DFIR → de vuelta a CTI → Arquitectura y CISO. El curso reproducirá este ciclo con el escenario Telvora.

Laboratorios: primera exploración de Telvora



Lab 1.1

TCR Discovery

Exploración controlada del Telvora Cyber Range (VMs: Kali, Windows Server, Ubuntu). Primera evaluación de amenazas basada en evidencias.

Objetivo: producir hechos, no conclusiones precipitadas.



Lab 1.2

Threat Landscape Challenge

Análisis de un informe de amenazas real (ENISA): identificar vectores y actores, y traducirlos a prioridades para Telvora.

Objetivo: leer datos con contexto, no por el % más alto.

Conceptos que hemos visto



Vulnerabilidad $\neq$ riesgo

Una debilidad crítica puede no ser tu riesgo nº 1.



Un IOC no prueba nada por sí solo

Un indicador no es una sentencia de culpabilidad.



Qué convierte información en inteligencia

Contexto, evaluación, confianza y utilidad decisional.



Confianza $\neq$ probabilidad

Fiabilidad de la evaluación vs. verosimilitud del hecho.



Por qué telco es diferente

Infraestructura habilitadora e interdependencias.



CTI, SOC, Red Team y DFIR

Se retroalimentan en un mismo ciclo.



✓ MÓDULO 1 COMPLETADO

A continuación

Módulo 2 — Dirección y Gobernanza de la Ciberseguridad

- Gobierno de seguridad: CISO, comités y políticas
- Frameworks: NIST CSF, ISO 27001, COBIT
- Análisis de riesgo: MAGERIT, OCTAVE, FAIR
- Marco legal: RGPD, ENS, NIS2 y AI Act